

Fluxo de Estudo

Avaliação de Empresas

Mestrado Profissional em Economia

Prof. Sérgio Jurandyr Machado

MÓDULOS

01	Fundamentos do Valuation	Aula 1
02	Fluxo de Caixa Livre — FCFF	Aulas 2–4
03	Taxa de Desconto — WACC	Aulas 2–4
04	Ajustes Contábeis para Valuation	Aulas 5–6
05	Opções Reais e Valor da Flexibilidade	Aulas 7–8
06	Criação de Valor & Avaliação Relativa	Transversal
07	Revisão Geral e Exercício Integrado	Pré-Prova

01

Fundamentos do Valuation

Aula 1

O que é Valuation?

Valuation é o processo de conversão de uma projeção em uma estimativa do **valor** de uma empresa ou de um ativo. É fundamental distinguir **preço** (o que o mercado cobra hoje) de **valor** (o que o ativo vale com base nos fundamentos).

Método	Lógica
DCF / FCD	Valor = VP dos fluxos de caixa futuros esperados.
Avaliação Relativa	Compara a empresa a pares via múltiplos (EV/EBITDA, P/L...).

Tese de Investimento

"O preço de um ativo converge para o seu valor justo."

Estratégia	Lógica
Long	Compra ativo subavaliado — preço < valor justo.
Short	Vende ativo superavaliado — preço > valor justo.
Long & Short	Opera nos dois sentidos simultaneamente.

Eficiência de Mercado

- HME semi-forte: toda informação pública é incorporada instantaneamente ao preço.
- AMH: convergência pode ser lenta por fricções (custos de transação, restrições à venda a descoberto) ou pelo noise trader.
- *"Gerar alfa é mais difícil do que ganhar as Olimpíadas."*

Conceitos-chave	
Definição	Valuation = conversão de projeção em estimativa de valor.
Premissa DCF	Valor $\approx$ capacidade de geração de caixa futuro.
HME semi-forte	Informação pública $\rightarrow$ preço imediatamente.
Objetivo	Identificar o desvio entre preço e valor (gerar alfa).

AUTOAVALIAÇÃO

1. Qual a diferença entre preço e valor de um ativo?

2. O que é a HME semi-forte? E a AMH?

3. Quais as três perguntas centrais do método DCF?

4. Por que gerar alfa é considerado tão difícil?

02

Fluxo de Caixa Livre — FCFF

Aulas 2–4 · Pergunta 1 do DCF

As Três Perguntas do DCF

#	Questão
1	Qual o montante líquido de caixa gerado pelas atividades operacionais e como se distribui no tempo?
2	Qual deve ser a taxa de desconto?
3	Qual é o horizonte de análise (Valor Terminal)?

Cálculo do FCFF — Pergunta 1.a

```

EBIT
(+) Depreciação e Amortização
(=) EBITDA [Resolução CVM 156/2022]
(+/-) Ajustes de itens não recorrentes
(=) EBITDA Ajustado
(-) IR/CSLL estimado sobre o EBIT
(-) CAPEX
(-) Variação da NCG
=====
(=) FCFF em t

```

CAPEX vs. OPEX

Tipo	Características
CAPEX	Investimento que gera receita adicional, aumenta vida útil ou expande capacidade. Concentrado no tempo. Tratado separadamente no DCF.
OPEX	Gasto recorrente do dia a dia. Capturado no EBIT.

Necessidade de Capital de Giro (NCG)

```

NCG = Estoques + Contas a Receber - Fornecedores

Ciclo Financeiro = PME + PMR - PMP (em dias de receita de vendas)
PME — Prazo Médio de Estoques → menor é melhor
PMR — Prazo Médio de Recebimento → menor é melhor
PMP — Prazo Médio de Pagamento → maior é melhor

```

Taxa de Crescimento Esperada — Pergunta 1.c

$$g = \text{ROIC} \times (\text{CAPEX Líquido} + \Delta\text{NCG}) / \text{NOPAT}$$

ou

$$g = \text{Lucro Retido} \times \text{ROE}$$

$$\blacksquare \quad g \text{ de longo prazo} \leq \text{PIB Potencial} \pm \text{ajustes de eficiência}$$

■ Empresa XYZ — Polímeros Condutores

Dados	EBIT R\$20MM · D&A; R\$1,5MM · IR R\$6,8MM · Receita não recorrente R\$5,2MM · ΔNCG R\$1MM · CAPEX R\$2MM
FCFF 2025	$20,0 + 1,5 - 5,2 - 6,8 - 1,0 - 2,0 = \text{R\$ } 6,5 \text{ MM}$
FCFF 2026	$\text{R\$ } 6,5 \text{ MM} \times 1,02 = \text{R\$ } 6,63 \text{ MM}$ (crescimento real de 2%)

AUTOAVALIAÇÃO

1. Qual a diferença entre EBITDA e FCFF?

2. Por que subtraímos CAPEX e ΔNCG no cálculo do FCFF?

3. Por que adicionamos depreciação de volta ao EBIT?

4. Como itens não recorrentes afetam a extrapolação?

5. Qual o risco de projetar g acima do PIB potencial no longo prazo?

03

Taxa de Desconto — WACC

Aulas 2–4 · Pergunta 2 do DCF

Custo de Capital Próprio (Ke) — CAPM

$$K_e = R_f + \beta_i \times (R_m - R_f)$$

R_f = Taxa livre de risco

β_i = Beta da empresa i (risco relativo ao mercado)

$R_m - R_f$ = Prêmio de risco de mercado (ERP)

Taxa Livre de Risco e ERP

Componente	Detalhes
Rf (Brasil)	NTN-B Principal vencimento ~10 anos (taxa real). Já embute o risco-país. → $K_e = R_f + \beta_i \times 5,5\%$
ERP EUA	Média geométrica S&P500; – T.Bonds (1928–2024) ≈ 5,44%. Sugestão do professor: 5,5% a.a.
CAPM Global	$K_e = R_f[\text{EUA}] + \beta \times (\text{ERP}[\text{EUA}] + \text{Risco-País}) + (\text{INF}_{\text{BR}} - \text{INF}_{\text{EUA}})$. Avaliação em termos nominais.

Beta (β)

$$\beta = \text{Cov}(R_i, R_m) / \sigma^2_m$$

$\beta < 1$ → menos volátil que o mercado

$\beta > 1$ → mais volátil que o mercado

Bottom-Up Beta:

$$\beta_{\text{alav}} = \beta_{\text{desalav}} \times [1 + (1 - t) \times (D/E)]$$

Custo de Capital de Terceiros (Kd) e WACC

$$K_d = R_f + \text{SOT} \quad (\text{spread over treasury})$$

$$K_d \text{ líquido} = K_d \times (1 - t) \quad (\text{benefício fiscal dos juros})$$

$$\text{WACC} = [E/(D+E)] \times K_e + [D/(D+E)] \times K_d \times (1 - t)$$

Use pesos a valor de MERCADO – não contábil

■ Ke — Orizon (ORVR3) e Azul (AZUL4) em 22/10/2025

Dados	NTN-B 2035 = 7,66% a.a. ERP = 5,5% a.a.
Orizon	$\beta = 0,21 \rightarrow Ke = 7,66 + 0,21 \times 5,5 = 8,82\% \text{ a.a.}$
Azul	$\beta = 1,73 \rightarrow Ke = 7,66 + 1,73 \times 5,5 = 17,18\% \text{ a.a.}$
Insight	Setor aéreo tem risco sistemático muito maior que gestão de resíduos.

AUTOAVALIAÇÃO

1. Por que o Ke não é diretamente observável?

2. Por que o Kd é em geral mais barato que o Ke?

3. O que acontece com o WACC se a empresa aumenta a alavancagem?

4. Por que usar a NTN-B e não a SELIC como taxa livre de risco real?

5. O que é um 'bottom-up beta' e quando utilizá-lo?

04

Ajustes Contábeis para Valuation

Aulas 5–6 · 'Usual Suspects'

Estes itens afetam — ou parecem afetar — o FCFF. Cada um exige análise individual.

Impairment

- Quando Valor Contábil > Valor Recuperável, reconhece-se perda no resultado.
- Sem efeito caixa direto → adicionar de volta (como depreciação).
- Mas o mercado reage negativamente: interpreta que os fluxos futuros serão menores.
- Revise suas premissas de crescimento sempre que houver impairment relevante.
- Casos: Petrobras 2015–2017 (R\$ 44,6 bi) · Grupo Soma/Hering (2023–2024).

Provisões — Contingências Passivas

Classificação	Tratamento
Provável + mensurável	Provisionar (best estimate IFRS).
Provável + não mensurável	Divulgar em notas explicativas.
Possível	Divulgar em notas explicativas.
Remota	Não divulgar.

- **Escrow Account:** valor retido em conta vinculada; liberado ao vendedor se não surgirem contingências do adquirido.
- **Earn-Out:** parcela do preço condicionada a metas. Soluciona divergências de expectativas entre comprador e vendedor.

ARO — Obrigação para Desmobilização de Ativos

- Custo futuro de retirada de serviço capitalizado como ativo + provisão idêntica no passivo.
- O ativo é depreciado → EBITDA sobe; o pagamento futuro reduz caixa.
- Estudo de caso: Vale — compare o balanço do 4T/2018 com o 1T/2019 (Brumadinho).

POC — Percentage of Completion

- Reconhece receita proporcionalmente ao avanço físico da obra.
- IFRS 15: exige transferência progressiva de controle ao cliente.
- IASB: POC não é aderente para incorporadoras residenciais no Brasil — receita na entrega das chaves.
- Para valuation: reconcilie receita contábil com caixa efetivamente recebido.

Hedge Accounting

- Difere variações do instrumento de hedge no patrimônio; reconhece no resultado junto com o item objeto.
- Caso Petrobras (2013–2015): área técnica da CVM entendeu uso para diferir perdas cambiais — Colegiado aceitou o recurso da empresa.

Resumo — impacto no FCFF	
Impairment	Sem efeito caixa. Adicionar de volta. Revisar premissas.
Provisões	Caixa sai no pagamento — não na constituição.
ARO	Depreciação ↑ (EBITDA ↑). Pagamento futuro: caixa ↓.
POC	Receita contábil ≠ caixa recebido. Reconciliar sempre.
Hedge Acc.	Pode distorcer DRE. Analisar o caixa efetivo.

AUTOAVALIAÇÃO

1. Por que o impairment não afeta o FCFF diretamente, mas afeta o valor percebido?

2. Qual a diferença entre escrow account e earn-out?

3. Como uma ARO subestimada pode inflar o valuation?

4. Em que condições o POC é permitido pelo IFRS 15?

5. Como identificar se o hedge accounting está diferindo perdas?

05

Opções Reais e Valor da Flexibilidade

Aulas 7–8 · VPL Expandido

Conceito

O VPL tradicional ignora o valor das decisões gerenciais futuras. As opções reais capturam esse **valor de flexibilidade**:

$$\text{VPL Expandido} = \text{VPL Tradicional} + \text{Valor das Opções Reais}$$

Tipo	Análogo financeiro
Expansão	Ampliar o projeto se condições forem favoráveis. → call
Abandono	Encerrar e recuperar valor residual. → put
Adiamento	Postergar o início até obter mais informação.
Contração	Reduzir escala se condições deteriorarem.

Árvore Binomial e Probabilidade Neutra ao Risco

Em cada período: ativo sobe ($\times u$) ou cai ($\times d$)

$d = 1/u \rightarrow$ árvore recombinante

Probabilidade Neutra ao Risco:

$$q = (1 + r - d) / (u - d)$$

Valor do nó pai:

$$V = [q \times V_{\text{sobe}} + (1-q) \times V_{\text{desce}}] / (1 + r)$$

→ Descontar pela taxa livre de risco, não pelo WACC

Black-Scholes para Opções Reais

Call (expansão): $c = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$

Put (abandono): $p = K \cdot e^{-rT} \cdot [1 - N(d_2)] - S \cdot [1 - N(d_1)]$

$$d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma\sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

S = VP dos fluxos do projeto (ex-CAPEX inicial)

K = custo do investimento futuro (preço de exercício)

σ = volatilidade do ativo objeto (use proxy setorial)

Sensibilidade do Valor da Opção

Parâmetro	Efeito
$S \uparrow$	Call $\uparrow$ Put $\downarrow$
$K \uparrow$	Call $\downarrow$ Put $\uparrow$
$\sigma \uparrow$	Call $\uparrow$ Put $\uparrow$ (volatilidade sempre aumenta o valor)
$T \uparrow$	Call $\uparrow$ Put $\uparrow$
$r \uparrow$	Call $\uparrow$ Put $\downarrow$

■ Opção de Abandono — Planta de Ração

Dados	$u=1,5 \cdot d=0,5 \cdot r_f=5\% \text{ a.a.} \cdot \text{CAPEX}=\$1.000 \cdot \text{Preço exercício}=\$700 \text{ em } t=0$
q	$(1,05 - 0,5) / (1,5 - 0,5) = 0,55$
Sem opção	VPL_A descontado a WACC=30% $\rightarrow$ resultado negativo.
Com opção	No cenário adverso, a empresa exerce a put e vende por \$700.
Valor opt.	$\text{VPL}_B - \text{VPL}_A = \text{valor econômico da flexibilidade de abandono.}$

AUTOAVALIAÇÃO

1. Por que o VPL tradicional subestima projetos com flexibilidade gerencial?
2. Por que não podemos usar o WACC para descontar os payoffs de uma opção real?
3. O que é a probabilidade neutra ao risco e como ela simplifica o cálculo?
4. Aumento da volatilidade aumenta ou reduz o valor de uma opção de abandono? Por quê?
5. Explique a analogia entre P&D; farmacêutico e opções de compra sequenciais.

06

Criação de Valor & Avaliação Relativa

Transversal

Fontes de Criação de Valor

Alavanca	Mecanismo
Eficiência	Margem ↑, giro ↑ ou alavancagem → ROE maior.
Novos projetos	$TIR > WACC \rightarrow VPL \text{ positivo} \rightarrow \text{valor criado}$.
Estrutura cap.	Benefício fiscal da dívida sem comprometer saúde financeira.
M&A;	Sinergias operacionais e tributárias → caixa incremental.

Decomposição do ROE — DuPont

ROE = Margem Líquida × Giro do Ativo × Multiplicador do PL

Margem Líquida = $\text{Lucro Líquido} / \text{Receita}$

Giro do Ativo = $\text{Receita} / \text{Ativo Total}$

Multiplicador = $\text{Ativo Total} / \text{PL}$

Avaliação Relativa — Múltiplos

Múltiplo	Aplicação
EV/EBITDA	Neutro à estrutura de capital. Amplamente usado.
P/L	Reflete expectativas de crescimento do lucro.
P/VPA	Relevante para bancos e financeiras.
EV/Receita	Usado em empresas pré-lucro ou de alto crescimento.

"Ativos semelhantes devem valer o mesmo." Risco: múltiplos embitem o otimismo do momento.

AUTOAVALIAÇÃO

1. Em que condições um novo projeto cria valor para o acionista?

2. Como o benefício fiscal da dívida pode criar e destruir valor ao mesmo tempo?

3. Quais os riscos de usar exclusivamente múltiplos para avaliar uma empresa?

4. Como as sinergias de uma fusão devem aparecer no valuation do alvo?

07

Revisão Geral e Exercício Integrado

Semana Pré-Avaliação

Checklist — DCF Completo

- Calculei o FCFF atual e eliminei itens não recorrentes?
- O FCFF é uma base razoável para extrapolação?
- A taxa de crescimento de longo prazo é compatível com o PIB potencial?
- Calculei K_e pelo CAPM usando NTN-B 10a e ERP de 5,5%?
- Usei o beta adequado (histórico ou bottom-up realavancado)?
- Calculei o K_d líquido de IR/CSLL?
- Usei pesos do WACC a valor de mercado?
- Identifiquei e ajustei impairments, provisões e ARO relevantes?
- Verifiquei POC e hedge accounting nos ajustes de receita?
- Considerei opções reais relevantes (expansão, abandono, adiamento)?
- Realizei análise de sensibilidade (variando g e WACC)?
- Comparei com múltiplos de mercado (sanity check)?

Mapa de Conexões

Variável / Evento	Efeito no Valuation
FCFF ↑	Valor do DCF ↑
WACC ↑	Valor do DCF ↓
g longo prazo ↑	Valor Terminal ↑ → maior sensibilidade ao WACC
β ↑	K_e ↑ → WACC ↑ → VPL ↓
Alavancagem ↑	$K_d(1-t)$ cai; risco financeiro sobe
σ ↑	Opções Reais ↑ (call e put)
Impairment	Sem efeito direto no FCFF; revisar premissas
POC antecipado	Receita contábil $\neq$ caixa. FCFF inalterado

Exercício Integrado — Empresa ABC (Logística)

Dado	Valor
EBIT	R\$ 50 MM

Depreciação	R\$ 8 MM
Receita não recorr.	R\$ 3 MM
IR sobre EBIT	R\$ 15 MM
CAPEX	R\$ 12 MM
Δ NCG	R\$ 4 MM
Beta	0,85
NTN-B 10a	7,5% a.a.
ERP	5,5% a.a.
Kd bruto	11,0% a.a.
Alíquota IR/CSLL	34%
E/(D+E)	60%
g real longo prazo	3,0% a.a.

■ Gabarito

FCFF	$50 + 8 - 3 - 15 - 12 - 4 = \text{R\$ } 24 \text{ MM}$
Ke	$7,5 + 0,85 \times 5,5 = 12,18\% \text{ a.a.}$
Kd líq.	$11,0 \times (1 - 0,34) = 7,26\% \text{ a.a.}$
WACC	$0,60 \times 12,18 + 0,40 \times 7,26 = 10,21\% \text{ a.a.}$
V.T.	$24 \times 1,03 / (0,1021 - 0,03) \approx \text{R\$ } 343 \text{ MM}$
Opções	Existe opção de expansão (nova rota/terminal)? Calcule se σ disponível.

Dicas para os Estudos Dirigidos e Seminário

- Leia as notas explicativas do ITR/DFP — contingências, impairment, segmentos.
- Justifique sempre cada ajuste ao FCFF.
- Seminário: 8 slides · 2 primeiros contextualizando o artigo e a questão de pesquisa.
- Upload até quinta-feira anterior às 23h59.
- Nota final = 60% EDs (excl. pior nota) + 40% Seminário. Mínimo: 6,0.

Fluxo de Estudo elaborado com base nos Slides das Aulas 1–8 — Avaliação de Empresas — Mestrado Profissional em Economia.